

Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 2977389



Plan de Implantación de Software - Estándar ISO/IEC 25010

API REST Tienda de Lavadoras

Juan José Barrera Gómez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Desarrollo

1. Validación Inicial (Pre-Implantación)

Antes de desplegar el software de la tienda de lavadoras, se verificó el cumplimiento de las características de calidad bajo el estándar ISO/IEC 25010 en el entorno local (XAMPP / Spring Boot):

- **Adecuación Funcional:** Se confirmó que la API REST cuenta con los endpoints necesarios para gestionar el inventario de lavadoras (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar).
- **Compatibilidad:** Se verificó que el backend en Java Spring Boot (puerto 8080) se comunica sin conflictos con la base de datos MySQL (puerto 3306).
- **Instalabilidad:** Se comprobó que el script SQL genera correctamente las tablas y que el archivo ejecutable .jar compila sin errores de dependencias.

2. Validación Final (Post-Implantación)

Tras el proceso de despliegue del software, se evaluó el comportamiento del sistema:

- **Fiabilidad (Disponibilidad):** El servidor se mantiene activo y responde a las peticiones del cliente móvil (Android) sin interrupciones.
- **Eficiencia de Desempeño (Comportamiento temporal):** Las consultas de datos desde la aplicación móvil mediante la librería Retrofit obtienen respuesta del servidor en tiempos óptimos (código HTTP 200 OK).
- **Seguridad:** Las credenciales de la base de datos están aisladas en el archivo application.properties y no están expuestas en el código fuente del cliente.

3. Recomendaciones

Para mantener los estándares de calidad ISO/IEC 25010 a futuro, se sugiere:

- **Mantenibilidad:** Implementar un sistema de control de versiones continuo para documentar cualquier cambio en los módulos de la API.
- **Portabilidad:** Contenedorizar la aplicación (por ejemplo, usando Docker) en futuras versiones para evitar problemas de compatibilidad al migrar de un servidor Windows a uno Linux.
- **Operatividad:** Crear un manual de usuario interactivo en la aplicación Android para facilitar el uso por parte de los empleados de la tienda.